

Équilibre général et économie publique

Séance 5 Biens publics : passager clandestin & provision optimale (Samuelson)

Etienne Dagorn

Université de Lille

Deux raisons pour lesquelles $SC + SP$ ne suffit plus

Séance 4 : externalités

- ⇒ Prix existent
- ⇒ Mais il manque un terme : $-D(E)$ (ou $+B_e$)
- ⇒ Donc : $W \neq SC + SP$

Séance 5 : biens publics

- ⇒ Problème plus profond : **pas de prix faisable**
- ⇒ Donc : demande/préférences **non révélées**
- ⇒ Donc : SC “marché” n’est même pas bien défini

Takeaway : (S4) le marché agrège mal ; (S5) il ne peut parfois pas agréger du tout.

Biens publics

Non-excluabilité + non-rivalité $\Rightarrow$ le marché sous-produit

Takeaway : le prix ne peut pas révéler les préférences $\Rightarrow$ passager clandestin.

Plan de la séance (1 minute)

Fil directeur : non-excluabilité $\Rightarrow$ incitation à se cacher $\Rightarrow$ sous-provision $\Rightarrow$ financement/mécanismes.

- ➊ **Définir** bien public (non-rivalité, non-excluabilité) et typologie.
- ➋ **Montrer** le passager clandestin (marché et contribution volontaire).
- ➌ **Caractériser** la provision optimale : condition de **Samuelson**.
- ➍ **Corriger** : impôt, règles, clubs, matching, mécanismes de révélation.
- ➎ **Applications** : défense, éclairage, R&D, climat, information.

Surplus & politique publique

Relier la séance 1 (surplus) et la séance 4 (externalités)

*Takeaway : avec externalité, le **surplus privé** surestime le bien-être social.*

Rappel express : Le surplus ne fait pas le bien-être (Séance 4)

Sans externalité, le marché maximise le surplus privé ($SC + SP$).

Avec externalité, il manque une aire cruciale : le **dommage externe** $D(E)$.

La formule clé du Bien-Être Social (W)

$$W = \underbrace{SC + SP}_{\text{Surplus privé}} + \underbrace{R}_{\text{Recettes de l'État}} - \underbrace{D(E)}_{\text{Dommage}}$$

⇒ **L'erreur classique** : Croire qu'une taxe "détruit" l'économie car SC et SP baissent.

⇒ **La réalité** : La taxe **transfère** de l'argent (vers R) et **sauve** du bien-être en réduisant $D(E)$.

Rappel express : Taxe, Quota ou Norme ?

Trois outils pour corriger l'externalité, avec des effets différents sur le surplus.

- ⇒ **La Taxe Pigouvienne (t)** : Fixe le prix. Crée une recette fiscale (R). Minimise les coûts globaux d'abattement.
- ⇒ **Les Permis Échangeables (Quotas)** : Fixe la quantité. Crée une **rente de rareté**. Si l'État les vend, il gagne R . S'il les donne, la rente va aux firmes.
- ⇒ **La Norme** : Fixe une limite rigide. Pas de recettes pour l'État ($R = 0$). Souvent plus coûteuse car elle force tout le monde au même effort, peu importe leurs coûts.

Surplus & politiques : 5 confusions fréquentes

Objectif : sécuriser les réponses “taxe/permis/norme” en termes de surplus.

- ❶ “Une taxe détruit forcément du surplus” : faux, c’est un **transfert** + une correction de dommage.
- ❷ “Il faut regarder $SC + SP$ seulement” : faux, avec externalité
 $W = SC + SP + R - D$.
- ❸ “Permis gratuits = pas de coût” : faux, ils créent une **rente** (répartition).
- ❹ “Norme = toujours moins bonne” : dépend des coûts de contrôle, hétérogénéité, info.
- ❺ “Pigou = dommage total” : faux, c’est le **dommage marginal** à l’optimum.

Transition : du surplus (externalités) aux biens publics

Dans les externalités (séance 4), le marché “fonctionne” mais manque un prix.

Externalité

- ⇒ Prix privés existent
- ⇒ Problème : **wedge** privé-social
- ⇒ Instruments : taxe/permis/norme

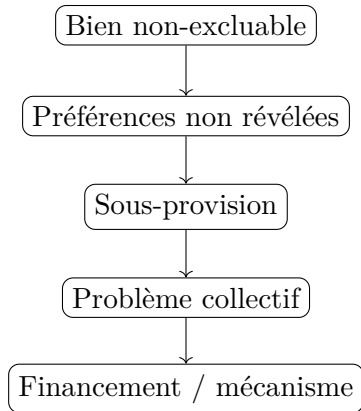
Bien public

- ⇒ Problème : **pas de prix possible** (non-excluabilité)
- ⇒ Préférences non révélées
- ⇒ Instruments : impôt, clubs, mécanismes

Takeaway : séance 5 = défaillance “plus fondamentale” : même le surplus privé est difficile à révéler.

Schéma mental : pourquoi le marché échoue ?

Dans cette séance, le problème n'est pas “mauvais prix” : c'est l'absence de prix possible.



Définition : rivalité et excluabilité

Un bien public est défini par **deux propriétés** (pas par “public/privé” au sens juridique).

Non-rivalité

La consommation par un agent **ne réduit pas** celle des autres.

Non-excluabilité

On ne peut pas (ou difficilement) **exclure** un non-payeur.

Coût marginal d'un usager supplémentaire $\approx \emptyset$ Pas de “péage” faisable à coût raisonnable.

Takeaway : non-excluabilité $\Rightarrow$ le marché ne peut pas faire payer “au bénéfice”.

Typologie standard

Excluable

- ⇒ **Rival** : bien privé (pain, vêtements)
- ⇒ **Non-rival** : bien de club (Netflix, autoroute à faible trafic)

Non-excluable

- ⇒ **Rival** : ressource commune (poisson, forêt)
- ⇒ **Non-rival** : bien public pur (défense, phare)

Règle pratique : “public pur” = **non-rival** + **non-excluable**.

Nuance : Le bien public "impur" et la congestion

En réalité, la non-rivalité pure (coût marginal exactement nul) est rare. La plupart des biens deviennent rivaux à partir d'un certain seuil.

- ⇒ **Le phénomène de congestion** : Jusqu'à N utilisateurs, le bien est non-rival. Au-delà, chaque nouvel usager dégrade l'utilité des autres.
- ⇒ **L'exemple de l'autoroute** :
- À 3h du matin : Bien public (non-rival).
 - À 8h du matin (bouchons) : Devient **rival** (mon entrée sur l'autoroute ralentit tout le monde).

Conséquence : L'État doit parfois tarifier l'usage (péage urbain) non pas pour financer, mais pour **gérer la congestion** (renvoi aux externalités!).

Comment se forme le bien public ? (Technologie d'agrégation)

La quantité totale de G ne dépend pas toujours de la simple "somme" des efforts. Hirshleifer distingue 3 catégories :

- ❶ **Par addition (Summation)** : Le cas standard. Le total dépend de la somme des contributions. *Ex : Réduction des gaz à effet de serre.*
- ❷ **Le Maillon Faible (Weakest link)** : Le niveau du bien public est déterminé par la **plus petite** contribution. *Ex : Les digues contre les inondations, l'éradication d'une pandémie.*
- ❸ **Le Meilleur Tireur (Best shot)** : Le niveau dépend de la **plus grande** contribution unique. *Ex : Découvrir un vaccin, dévier un astéroïde.*

Le risque de passager clandestin est maximal pour l'addition, mais paradoxalement plus faible pour le maillon faible (tout le monde a intérêt à aider le plus faible).

Exemples rapides

Toujours justifier par rivalité/excluabilité (pas par intuition).

- ⇒ Éclairage public : non-rival + non-excluable $\Rightarrow$ bien public (quasi pur).
- ⇒ Défense nationale : public pur.
- ⇒ Vaccin : souvent **bien privé** + **externalité positive** (mélange séance 4 et 5).
- ⇒ Connaissance / recherche : non-rival, excluabilité variable (brevets) $\Rightarrow$ club/public.
- ⇒ Climat (stabilité) : bien public **global**.

Confusion fréquente : “bien public” $\neq$ “bien produit par l’État”.

Problème central : passager clandestin

Si on ne peut pas exclure, payer devient “optionnel” $\Rightarrow$ chacun espère que les autres paient.

Intuition micro

Chaque agent compare :

Bénéfice individuel de G vs coût individuel de contribuer.

Mais son paiement **n’affecte pas** sa consommation (non-excluabilité).

Résultat : contribution volontaire trop faible $\Rightarrow G$ sous-produit.

Takeaway : c’est un problème d’**incitation**, pas de “moralité”.

Free-riding : un mini-jeu (payer / ne pas payer)

Un bien public : tout le monde consomme G même si on ne paie pas.

	B paie	B ne paie pas
A paie	(2, 2)	(0, 3)
A ne paie pas	(3, 0)	(1, 1)

⇒ Individuellement : “ne pas payer” domine ($3 > 2$ et $1 > 0$).

⇒ Collectivement : (2, 2) est meilleur que (1, 1).

Takeaway : le passager clandestin est un **équilibre de Nash** mais pas un optimum social.

L'exemple historique : Le Phare maritime

Le phare est l'exemple canonique du bien public (Samuelson, 1954).

- ⇒ **Non-rival** : Qu'il y ait 1 ou 100 bateaux, la lumière brille de la même façon.
- ⇒ **Non-excluable** : Impossible d'empêcher un bateau de regarder la lumière.

Le débat économique

- ⇒ **Samuelson** : Puisqu'on ne peut pas faire payer les bateaux, le marché privé ne construira jamais de phare. L'**État** doit le financer par l'impôt !
- ⇒ **Coase (1974)** : En regardant l'Histoire anglaise, il remarque que des guildes privées construisaient des phares. Comment ? En couplant le paiement aux **frais d'entrée des ports**. (Une forme de "club"!).

Le passager clandestin au quotidien : Le travail de groupe

Pourquoi le "free-rider" est-il un comportement rationnel (et non moral) ?

Imaginez un exposé en L2 à faire à deux (Alice et Bob). La note finale sera la même pour les deux (**non-excluable**).

- ⇒ Si Alice travaille 10h, ils ont 16/20.
- ⇒ Le bénéfice marginal pour Bob : une super note (sans rien faire).
- ⇒ Le coût marginal pour Bob : Zéro.

Le dilemme : Individuellement, la stratégie dominante de chacun est de ne rien faire en espérant que l'autre travaille. Résultat : personne ne fait l'exposé (équilibre de Nash), et tout le monde a 0/20 (**sous-provision**).

Le passager clandestin en laboratoire

Si la théorie prédit 0% de contribution volontaire (équilibre de Nash), que font les vrais humains quand on les teste en laboratoire ?

Le jeu du bien public standard

On donne 10€ à 4 joueurs. Chaque euro mis dans le pot commun est doublé puis redistribué à parts égales (soit 0,5€ par joueur).

- ⇒ **Résultat au tour 1** : Les gens contribuent en moyenne à **40-50%**. Il y a des altruistes et des coopérateurs conditionnels !
- ⇒ **Résultat au tour 10** : La contribution **s'effondre vers zéro**. Les coopérateurs se rendent compte qu'ils se font exploiter par les passagers clandestins et arrêtent de donner.

Takeaway : L'humain veut bien coopérer, mais déteste être le "pigeon". Sans sanction, le passager clandestin finit toujours par gagner.

Étude de cas : Le Numérique, paradis des biens publics ?

Internet a créé une quantité massive de nouveaux biens publics purs : Wikipédia, les logiciels Open Source (Linux), les vidéos YouTube (sans pub).

Le paradoxe de Wikipédia

- ⇒ **Non-rivalité parfaite** : Que 10 ou 1 million de personnes lisent un article, le coût marginal de consultation est (presque) nul.
- ⇒ **Non-excluabilité** : Accès libre.
- ⇒ **Le miracle de la contribution** : La théorie prédit que Wikipédia ne devrait pas exister (100% de passagers clandestins). Pourtant, une minorité infime (les contributeurs) suffit à créer une valeur immense pour le monde entier.

Le numérique réduit drastiquement le coût de production, rendant la provision par contribution volontaire parfois viable sans l'intervention de l'État.

Mini-modèle (2 agents) : contribution volontaire

Un modèle ultra-simple suffit à voir la sous-provision.

Setup

Deux agents $i = 1, 2$. Chacun choisit une contribution $g_i \geq 0$.

$$G = g_1 + g_2, \quad u_i = v_i(G) - g_i,$$

avec $v'_i(\cdot) > 0$, $v''_i(\cdot) < 0$.

FOC (contribution volontaire, Nash)

$$\max_{g_i} v_i(g_i + g_{-i}) - g_i \Rightarrow v'_i(G) = 1 \quad (\text{si intérieur}).$$

Optimum social (même modèle)

Le planificateur internalise les bénéfices de tous.

Programme social

$$\max_G \sum_{i=1}^2 v_i(G) - G$$

FOC :

$$v'_1(G) + v'_2(G) = 1.$$

Comparaison : Nash $v'_i(G) = 1$ vs Social $\sum_i v'_i(G) = 1 \Rightarrow G^N < G^*$.

Lecture générale : condition de Samuelson (n agents)

Samuelson (bien public pur)

Unité de G coûte MC_G (souvent normalisé à 1). Condition optimale :

$$\sum_{i=1}^n MRS_i = MC_G.$$

Interprétation : on somme les **dispositions marginales à payer** car le bien est non-rival.

Takeaway : pour un bien privé, on égalise **un** MRS au prix ; pour un bien public, on **somme**.

Pourquoi “on somme” ? (intuition graphique)

Non-rivalité : une unité de G profite simultanément à tous.

- ⇒ Bien privé : demande de marché = somme des quantités à prix donné (addition **horizontale**).
- ⇒ Bien public : demande de marché = somme des prix/dispositions à payer pour une quantité donnée (addition **verticale**).

Phrase-examen : “On additionne verticalement les bénéfices marginaux.”

Démonstration formelle : Le programme du planificateur

L'optimum social est un **Optimum de Pareto** : on maximise l'utilité de l'agent 1 sans dégrader celle de l'agent 2, sous contrainte de ressources.

Le modèle (2 agents, 1 bien privé x , 1 bien public G)

- ⇒ Utilités : $U_1(x_1, G)$ et $U_2(x_2, G)$.
- ⇒ Contrainte de ressources : $x_1 + x_2 + p_G G = W$ (où W est la richesse totale et p_G le coût marginal de G , le bien privé valant 1).
- ⇒ Contrainte de Pareto : $U_2(x_2, G) = \bar{u}_2$.

Le Lagrangien s'écrit :

$$\mathcal{L} = U_1(x_1, G) + \lambda [U_2(x_2, G) - \bar{u}_2] + \mu [W - x_1 - x_2 - p_G G]$$

Démonstration formelle : Les conditions de premier ordre (FOC)

Dérivons le Lagrangien par rapport à x_1, x_2 et G .

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = 0 \implies \frac{\partial U_1}{\partial x_1} = \mu \quad (1)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = 0 \implies \lambda \frac{\partial U_2}{\partial x_2} = \mu \implies \lambda = \frac{\mu}{\partial U_2 / \partial x_2} \quad (2)$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial G} = 0 \implies \frac{\partial U_1}{\partial G} + \lambda \frac{\partial U_2}{\partial G} = \mu p_G \quad (3)$$

En injectant (1) et (2) dans (3) et en divisant tout par μ (qui vaut $\frac{\partial U_1}{\partial x_1}$), on obtient :

$$\underbrace{\frac{\partial U_1 / \partial G}{\partial U_1 / \partial x_1}}_{TMS_1} + \underbrace{\frac{\partial U_2 / \partial G}{\partial U_2 / \partial x_2}}_{TMS_2} = p_G$$

Bien public : La logique de l'addition verticale

⇒ Rappel : Biens privés (Addition horizontale)

Sur un marché classique, pour un prix donné p , on somme les *quantités* demandées par chaque agent : $Q_{total}(p) = q_1(p) + q_2(p)$.

⇒ Le cas des Biens publics (Addition verticale)

Le bien étant **non-rival**, une même unité G est consommée simultanément par tous. On ne somme donc pas les quantités, mais les **dispositions marginales à payer** pour cette quantité G .

La “demande sociale” (Bénéfice Marginal Total) est la somme des bénéfices marginaux individuels :

$$MB_{Total}(G) = \sum_{i=1}^n MB_i(G)$$

Représentation graphique : L'optimum de Samuelson

Comment lire ce graphique ?

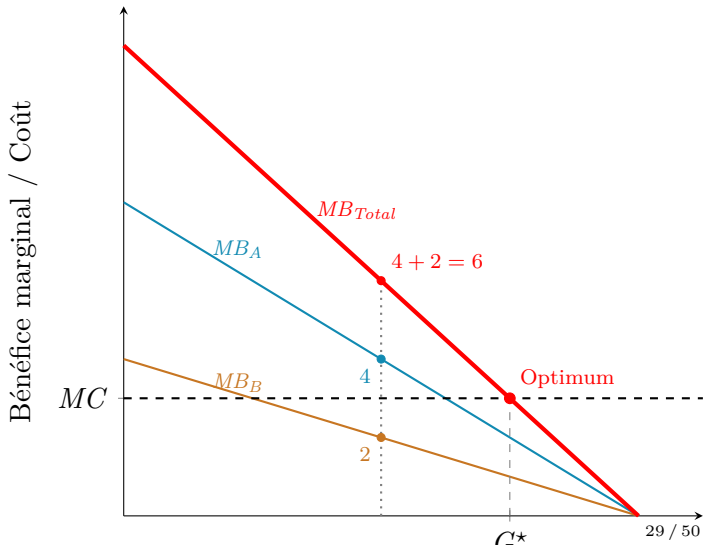
❶ L'addition (ex : à $G = 4$) :

- L'agent B paierait 2€.
- L'agent A paierait 4€.
- La société paierait
 $2 + 4 = 6\text{€}$.

❷ L'optimum social (G^*) :

Il se trouve au croisement entre la courbe agrégée (rouge) et le coût marginal (ligne pointillée).

$$MB_{Total}(G) = MC_G$$



Instrument canonique : financement par l'impôt

Si le marché ne peut pas exclure, la solution “simple” est de rendre le paiement obligatoire.

- ⇒ L'État choisit G (ou une règle de choix) et finance par impôt.
- ⇒ Objectif normatif : approcher Samuelson $\sum_i MRS_i = MC_G$.

Difficulté centrale : connaître les préférences $\Rightarrow$ chacun a intérêt à **sous-déclarer**.

Les limites de l'impôt : L'effet d'éviction (Crowding-out)

Si l'État décide de prélever 100€ d'impôts supplémentaires pour financer le bien public, que se passe-t-il ?

- ⇒ **La théorie pure** : Les individus réduisent leurs dons volontaires (charité, ONG) d'exactly 100€. L'effet net sur le bien public est nul (**éviction totale**).
- ⇒ **La réalité empirique** : L'éviction est souvent **partielle** (ex : les dons baissent de 30€). Pourquoi ?
 - *Warm-glow effect* (Andreoni) : Les gens aiment donner volontairement, cela leur procure un bénéfice psychologique (la "joie de donner") que l'impôt ne remplace pas.

Conséquence : L'État doit faire attention à ne pas détruire le tissu associatif et philanthropique lorsqu'il nationalise la production d'un bien public.

L'équilibre de Lindahl : Des prix personnalisés

Idée : Puisque la quantité G (le bien public) est la même pour tous, c'est le **prix** qui doit s'adapter à chaque individu.

L'exemple du Parc Public (Coût = 100€) :

- ⇒ Alice adore le parc. Bob l'aime un peu.
- ⇒ Au lieu de taxer 50/50, Lindahl propose des prix personnalisés (p_i).
- ⇒ Alice paie 75€(p_A), Bob paie 25€(p_B).

Mécanisme mathématique

Chacun fait face à son propre prix p_i pour maximiser son utilité :

$$v'_i(G) = p_i \quad \Rightarrow \quad \sum_i p_i = \sum_i v'_i(G) = MC_G$$

La somme des prix payés couvre exactement le coût marginal.

Formalisation microéconomique de Lindahl

L'État annonce à chaque agent i une **part fiscale** personnalisée τ_i .

Chaque agent maximise son utilité sous sa contrainte (où w_i est son revenu) :

$$\max_{x_i, G} U_i(x_i, G) \quad \text{s.c.} \quad x_i + \tau_i G = w_i$$

Le calcul classique (FOC) donne la demande de l'agent :

$$TMS_i(x_i, G) = \tau_i$$

Définition de l'équilibre de Lindahl : Il s'agit d'un vecteur de prix (τ_1, τ_2) tel que :

- ❶ **Unanimité :** Les agents demandent exactement la **même** quantité de bien public ($G_1^* = G_2^* = G^*$).
- ❷ **Équilibre budgétaire :** La somme des prix couvre le coût de production ($\tau_1 + \tau_2 = p_G$).

Comment forcer à dire la vérité ? Le Mécanisme VCG

Mécanisme de Vickrey-Clarke-Groves : Une solution théorique (prix Nobel) au mensonge de l'équilibre de Lindahl.

L'idée géniale : On construit le projet public *seulement* si la somme des déclarations dépasse le coût. Mais pour éviter que vous exagériez ou sous-évaluiez, **votre impôt dépend de l'impact de votre vote sur les autres.**

- ⇒ Vous payez une taxe qui correspond exactement au **dommage (ou coût) que votre présence impose aux autres** (vous payez l'externalité).
- ⇒ Résultat mathématique : Votre stratégie dominante devient de **dire exactement la vérité** sur votre disposition à payer.

Limite : Complexe à mettre en oeuvre, et souvent le budget n'est pas équilibré (l'État perd de l'argent).

Au-delà de l'impôt : 4 familles d'outils

En pratique, on combine plusieurs solutions.

- ➊ **Rendre excluable** (technologie, péage, contrôle) $\Rightarrow$ club.
- ➋ **Subventionner / cofinancer** (matching grants).
- ➌ **Réglementer** (obligation de service, standards de provision).
- ➍ **Mécanismes de révélation** (au moins en théorie : VCG, etc.).

Takeaway : corriger = agir sur (i) financement (ii) révélation (iii) excluabilité.

Faire du bien public un “club” : quand c’est possible

Beaucoup de “quasi-biens publics” deviennent excluables grâce à la technologie.

- ⇒ Télévision cryptée, plateformes numériques
- ⇒ Routes à péage, parkings
- ⇒ Sécurité privée dans une résidence

Mais : exclure a un coût et peut créer des inégalités d'accès.

Matching grants : augmenter le rendement privé de contribuer

Idée : si l'État “abonde” les dons, contribuer devient plus attractif.

Forme simple

Si l'État met α euros pour 1 euro donné :

$$G = \sum_i (1 + \alpha) g_i.$$

Un euro de don “produit” $(1 + \alpha)$ unités de bien public.

Phrase-examen : le matching “réduit” le free-riding en **augmentant le bénéfice marginal privé** de contribuer.

Bien public global : climat (intuition)

Le climat stable est non-rival et non-excluable à l'échelle mondiale.

- ⇒ Chaque pays bénéficie des réductions d'émissions des autres.
- ⇒ Incitation à "free-ride" ⇒ sous-effort global.

Lien séance 4 : les émissions sont une externalité ; la stabilité climatique est un **bien public**.

Ressources communes : rival mais non-excluable (très important)

Ne pas confondre : ressources communes $\neq$ biens publics purs.

Commun (common pool resource)

Rivalité : surexploitation réduit la ressource.

Non-excluabilité : difficile d'empêcher l'accès.

⇒ Poisson, nappes phréatiques, forêts, pâturages.

⇒ Problème-type : **sur-utilisation** ("tragédie des communs").

Public pur $\Rightarrow$ sous-provision ; Commun $\Rightarrow$ surconsommation.

Ostrom (culture) : règles collectives plutôt que “tout État/tout marché”

Ostrom : des communautés peuvent gérer efficacement des communs via des règles endogènes.

- ⇒ Droits d'usage, surveillance, sanctions, résolution de conflits
- ⇒ Règles adaptées au contexte local

Message : la solution institutionnelle dépend du type de bien et des coûts de contrôle.

Recette Samuelson

Toujours les mêmes 4 étapes.

- ➊ Identifier les bénéfices marginaux : $MB_i(G)$ (ou MRS_i).
- ➋ Addition **verticale** : $MB(G) = \sum_i MB_i(G)$.
- ➌ Égaliser au coût marginal : $MB(G) = MC_G \Rightarrow G^*$.
- ➍ Comparer à un “marché/contribution volontaire” : souvent $MB_1(G) = MC_G$ ou Nash.

Takeaway : le geste technique = **somme des MB**, pas somme des quantités.

Exercice d'application : Calcul de G^* (10 minutes)

Une commune de 2 habitants (Alice et Bob) veut construire un parc (G , en hectares).
Le coût marginal d'un hectare est $MC_G = 12$.

Les bénéfices marginaux (dispositions à payer) sont :

$$MB_A(G) = 10 - G \quad \text{et} \quad MB_B(G) = 8 - G$$

- ➊ **Contribution volontaire (Marché)** : Si Alice finançait le parc seule, combien d'hectares achèterait-elle ? (Indice : $MB_A = MC_G$).
- ➋ **Optimum social (Samuelson)** : Calculez le bénéfice marginal social $MB_{Total}(G)$.
- ➌ Déduisez la taille optimale du parc G^* .

Attention : Ne faites pas l'erreur d'additionner les quantités (addition horizontale) ! On additionne les prix/bénéfices (addition verticale).

Correction de l'exercice

L'intervention publique est justifiée car le marché ne produit rien.

- ❶ **Si Alice agit seule** : Elle égalise $MB_A = MC_G \Rightarrow 10 - G = 12 \Rightarrow G = -2$.
Comme G ne peut pas être négatif, **elle n'achète rien** ($G = 0$). Pareil pour Bob. Le parc n'est pas construit !

- ❷ **Optimum de Samuelson** : On somme les bénéfices marginaux verticalement :

$$MB_{Total}(G) = MB_A(G) + MB_B(G) = (10 - G) + (8 - G) = 18 - 2G$$

- ❸ **Quantité optimale (G^*)** : On égalise la somme au coût marginal :

$$MB_{Total} = MC_G \Rightarrow 18 - 2G = 12 \Rightarrow 2G = 6 \Rightarrow \mathbf{G^* = 3}$$

De la théorie à la pratique : Comment mesurer la disposition à payer ?

Dans l'exercice, on connaît $MB_A(G)$. Dans la réalité, le maire ne lit pas dans les pensées. Comment l'État évalue-t-il les bénéfices d'un bien public ?

- ⇒ **La méthode des prix hédoniques** : Observer le comportement sur les marchés privés liés. *Ex : On déduit la valeur d'un parc public en observant la hausse des prix de l'immobilier autour du parc.*
- ⇒ **L'évaluation contingente (Sondages)** : Demander directement aux gens "Combien seriez-vous prêt à payer (WTP) pour sauver cette forêt ?".

Le biais hypothétique : Quand on demande aux gens sans les faire payer vraiment, ils ont tendance à **surévaluer** leur disposition à payer pour paraître généreux (biais de désirabilité sociale) ou au contraire à **sous-évaluer** s'ils craignent une taxe (passager clandestin).

Mini-quiz (2 minutes) : Vrai / Faux

- ❶ **V/F** : Un bien public pur est non-rival et non-excluable.
- ❷ **V/F** : Le problème central est la surproduction par le marché.
- ❸ **V/F** : La condition de Samuelson somme les MRS.
- ❹ **V/F** : Une ressource commune est non-rivale.

Mini-quiz (2 minutes) : Vrai / Faux

- ❶ **V/F** : Un bien public pur est non-rival et non-excluable.
- ❷ **V/F** : Le problème central est la surproduction par le marché.
- ❸ **V/F** : La condition de Samuelson somme les MRS.
- ❹ **V/F** : Une ressource commune est non-rivale.

Réponses : Vrai ; Faux (c'est la **sous-provision**) ; Vrai ; Faux (commun = **rival**).

Biens publics : 5 confusions fréquentes (à éviter)

Objectif : sécuriser les réponses à l'examen.

- ❶ “**Bien public = produit par l'État**” Faux : définition par rivalité/excluabilité.
- ❷ “**Public pur = ressource commune**” Faux : le commun est **rival**.
- ❸ “**Samuelson = égaliser un MRS au coût**” Faux : on **somme**.
- ❹ “**Free-rider = comportement irrationnel**” Faux : c'est une incitation.
- ❺ “**Externalités et biens publics, c'est pareil**” Faux : liés mais distincts.

Phrase-examen : “le problème est la révélation des préférences sous non-excluabilité”.

L'autre face de la pièce : Les défaillances de l'État (State Failures)

L'impôt résout le problème du passager clandestin, mais l'intervention publique crée ses propres inefficacités (Théorie des Choix Publics / *Public Choice*).

Pourquoi l'État rate-t-il souvent l'optimum de Samuelson ($G \neq G^*$) ?

- ❶ **Les asymétries d'information** : L'État connaît mal les vrais coûts de production (MC_G) et les vrais bénéfices (MB).
- ❷ **Le lobbying et la recherche de rente** : Des groupes d'intérêts forcent l'État à surproduire un "bien public" qui ne profite qu'à eux (ex : un aéroport inutile "éléphant blanc").
- ❸ **Le cycle électoral** : Les politiciens privilégient les biens publics très visibles à court terme (routes, stades) au détriment des biens invisibles à long terme (maintenance des réseaux d'eau, recherche fondamentale).

L'échelle supérieure : Les Biens Publics Mondiaux (BPM)

Que se passe-t-il quand le bien public dépasse les frontières d'un État ?

Exemples de BPM

- ⇒ Stabilité du climat.
- ⇒ Paix internationale.
- ⇒ Éradication des pandémies.

Le problème structurel

- ⇒ Il n'y a **pas de gouvernement mondial** pour lever l'impôt.
- ⇒ Les États eux-mêmes se comportent en passagers clandestins.

La seule solution repose sur des **traités internationaux volontaires** (ex : Accords de Paris). Le défi est de créer des mécanismes incitatifs (sanctions commerciales, transferts technologiques) pour que les pays respectent leurs engagements.

Ce que vous devez savoir refaire (séance 5)

- ⇒ **Classer** un bien (rivalité/excluabilité) et donner un exemple.
- ⇒ **Expliquer** le passager clandestin et la sous-provision.
- ⇒ **Énoncer** et **utiliser** Samuelson : $\sum_i MRS_i = MC_G$.
- ⇒ **Comparer** bien public pur vs ressource commune (sous-provision vs surconsommation).
- ⇒ **Discuter** 2 instruments : impôt, club/excluabilité, cofinancement, règles.

Takeaway : quand exclure est impossible, le marché ne révèle pas les préférences $\Rightarrow$ action collective.

Bilan et Transition (vers la Séance 6)

Le Miroir Inversé : Du Bien Public au Commun

Quand le passager clandestin devient un prédateur.

Séance 5 : Le Bien Public

- ⇒ Non-rival & Non-excluable.
- ⇒ **Le problème** : Je profite de l'effort des autres ⇒ **Sous-provision** (on ne produit pas le phare).
- ⇒ **Solution** : Obliger à financer.

Séance 6 : La Ressource Commune

- ⇒ **Rival** & Non-excluable.
- ⇒ **Le problème** : Je me sers avant les autres ⇒ **Surconsommation** (on vide l'océan).
- ⇒ **Solution** : Limiter l'accès (Ostrom).

Teasing Séance 6 : Nous allons retrouver notre ami John Nash pour comprendre comment cette rationalité individuelle mène à la tragédie (Océans, Forêts, Climat).